

Шпаргалка по grep, find и xargs

Три утилиты, которые чаще всего работают вместе: grep ищет по содержимому, find — по свойствам файлов, xargs превращает найденное в аргументы команд.

grep: основное

grep "текст" файл
Строки с совпадением

grep -i
Без учёта регистра

grep -n
С номерами строк

grep -v
Наоборот: строки без совпадения

grep -c
Только количество совпадений

grep -l / -L
Имена файлов, где есть совпадение; где его нет

grep -w / -x
Совпадение целым словом; строкой целиком

grep -o
Вывести только совпавшую часть

grep -q
Молча: важен только код возврата, удобно в условиях

grep: поиск по дереву

grep -rn "шаблон" /etc
Рекурсивно с номерами строк

grep -rn --include="*.py" "def " .
Только в файлах по маске

grep -rn --exclude-dir={.git,node_modules} "TODO" .
Пропустить каталоги

grep -A3 -B2 "ошибка" app.log
Три строки после и две до совпадения (-C2 — по две с обеих сторон)

grep -E "ошибка|сбой|отказ"
Расширенные выражения: альтернативы, +, {n,m}

grep -F "строка.с.точками"
Искать как обычный текст, без регулярных выражений

grep -P "\d{3}-\d{2}"
Синтаксис PCRE, если grep собран с его поддержкой

zgrep "шаблон" app.log.gz
Поиск прямо в сжатых журналах

find: где искать и что

find /var/log -name "*.log"
По имени (-iname — без учёта регистра)

find . -type f / -type d / -type l
Только файлы, каталоги или ссылки

find . -maxdepth 2
Ограничить глубину обхода

find . -path "*/test/*" -prune -o -print
Пропустить ветку дерева

find . -xdev
Не выходить за пределы одной файловой системы

find . -empty
Пустые файлы и каталоги

find: отбор

-size +100M / -size -1k
Больше и меньше указанного

-mtime -7 / -mtime +30
Изменён за последнюю неделю; старше месяца

-mmin -60
Изменён за последний час

-newer файл
Новее указанного файла

-user deploy / -group www-data
По владельцу и группе

-perm -u+w / -perm 600
По правам доступа

\(-name "*.log" -o -name "*.tmp" \)
Объединение условий: -o — или, по умолчанию — и

! -name "*.gz"
Отрицание

find: что делать с найденным

-print / -print0
Вывести путь; через нулевой байт — безопасно для имён с пробелами

-delete
Удалить найденное. Сначала посмотрите список без этого ключа

-exec команда {} \;
Запуск для каждого файла отдельно

-exec команда {} +
Пакетами: заметно быстрее

-execdir команда {} \;
Запуск в каталоге файла — надёжнее при странных именах

-ls
Подробный список, как ls -l

xargs

... | xargs команда
Превратить строки ввода в аргументы

-0
Ввод разделён нулевыми байтами — пара к find -print0

-n 1
По одному аргументу на запуск

-P 4
Четыре процесса параллельно

-I {}
Подставить аргумент в нужное место: xargs -I {} mv {} /dst/

-r
Не запускать команду при пустом вводе

-p / -t
Спрашивать подтверждение; печатать команду перед запуском

-d '\n'
Свой разделитель

Связки

```
# Найти и упаковать старые журналы
find /var/log -name "*.log" -mtime +7 -print0 |
xargs -0 -P4 gzip

# Заменить строку во всех файлах проекта
grep -rl "старый_домен" --include="*.conf" . |
xargs sed -i 's/старый_домен/новый_домен/g'

# Удалить пустые каталоги снизу вверх
find . -type d -empty -delete

# Кто занимает место: топ-20 файлов
find / -xdev -type f -printf '%s %p\n' 2>/dev/null |
sort -rn | head -20

# Поиск текста только в изменённых за сутки файлах
find . -type f -mtime -1 -print0 |
xargs -0 grep -n "ошибка"

# Посчитать строки кода без учёта служебных каталогов
find . -name "*.py" -not -path "*/.venv/*" -print0 |
xargs -0 wc -l | tail -1
```

Что помнить

- Имена с пробелами и переводами строк ломают простые конвейеры: связка -print0 и xargs -0 — привычка по умолчанию.
- Любую команду с -delete или rm сначала выполните без них и просмотрите список.
- exec ... + быстрее, чем \;; меньше запусков процесса.
- Для больших репозиторий ripgrep (rg) быстрее grep и сам пропускает игнорируемое git.
- Порядок условий в find влияет на скорость: сперва дешёвые проверки (-type f, -name), затем дорогие.